

дальше $\vec{E}$ скалярная.

Восп. тем, что в 3-х мерном пр-ве
градиент имеет вид:

$$\vec{\nabla} = \frac{\partial}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial}{\partial z} \vec{k}$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = \text{div } \vec{E}$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

! Т. ГАУССА опреа. только нормальную

Т. О ЦИРКУЛЯЦИИ И $\vec{E}$:

ПОТЕНЦИАЛ СВЯЗЬ.

НАПРЯЖЕННОСТИ И
ПОТЕНЦИАЛА

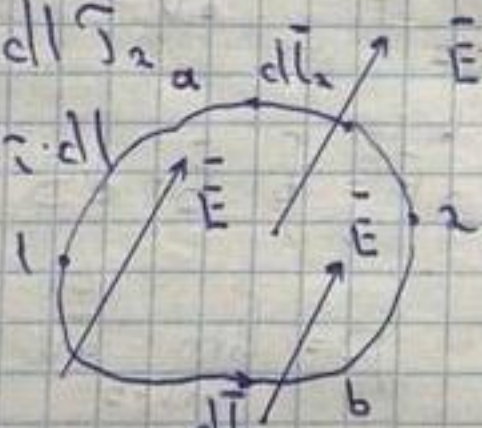
Рассмотрим поле $\vec{E}$ как на-м

$$d\vec{l}_1 = dl \vec{T}_1; d\vec{l}_2 = dl \vec{T}_2$$

$$\vec{E} \cdot d\vec{l} = \vec{E} \cdot \vec{T} \cdot dl = E_T \cdot dl$$

$$\int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}_1 = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}_2$$

т.е. поле потенциальное



Рассмотрим интеграл по зк L:

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{l}_1 + \int_2^1 \vec{E} \cdot d\vec{l}_2$$

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0; \quad \oint_L E_T \cdot dl = 0$$

циркуляция $\vec{E}$ по произв. замкн.

$$\text{циркуляция} = 0$$

замкн.



ПОТЕНЦИАЛ ТОЧЕЧНОГО ЗАРЯДА

$$\varphi = k \cdot \frac{q}{r}; \quad W_p = q_1 \cdot \varphi_1$$

$$W = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n q_i \cdot \varphi_i$$



Потенциалы линий ~ потенциалы
где потенциал одинаков

СВЯЗЬ

$$\int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{l}_1 = \varphi_2 - \varphi_1; \quad \int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{l}_2 = \varphi_1 - \varphi_2$$

Из 1.0 циркуляции вектор зав. по $\vec{E}$ и φ

Интегральной ф. для циркуляции вектор. локальная ф.:

$$\vec{E} \cdot d\vec{l} = -d\varphi \quad \text{вект. в произв. направлении } d\vec{l}$$

Если вект. для произв. напр. и в Декартовой сис. не верно для каждого:

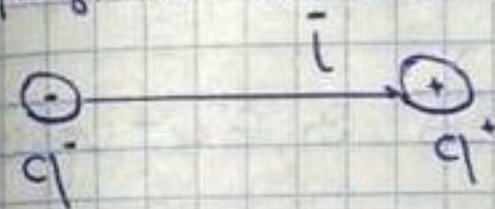
$$\begin{aligned} 1) & E_x dx = -d\varphi; E_x = -\frac{d\varphi}{dx} \\ 2) & E_y dy = -d\varphi; E_y = -\frac{d\varphi}{dy} \\ 3) & E_z dz = -d\varphi; E_z = -\frac{d\varphi}{dz} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \vec{E} &= (E_x \vec{i} + E_y \vec{j} + E_z \vec{k}) \\ \vec{E} &= -\left(\frac{\partial \varphi}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial \varphi}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial \varphi}{\partial z} \vec{k} \right) \end{aligned}$$

$$\boxed{\vec{E} = -\nabla \varphi = -\text{grad } \varphi}$$

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДИПОЛЬ ПОЛЕ ДИПОЛЯ

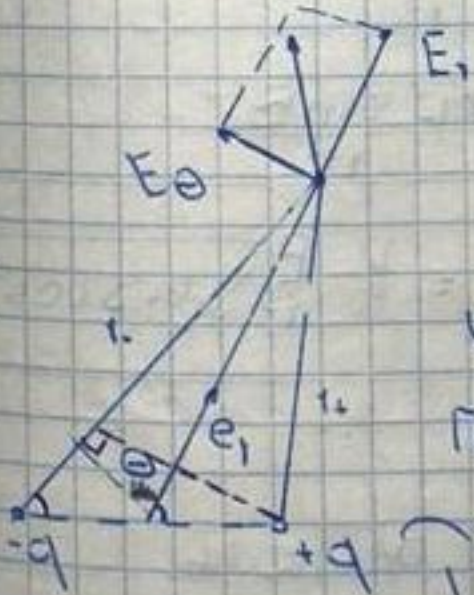
Э. диполь как связанная сис. из двух равных зарядов, расстояние между ними. диполь. момент $\vec{p}$ от отриц. к позит.



$\vec{p} = q \cdot \vec{l}$ - мерой и сн. электр. поля. для дипольного поля

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

ДИПОЛЬ



Рассчитаем ЭП диполя в дальней зоне

$$\varphi(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{r_1} - \frac{q}{r_2} \right) \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q(l \cos \theta)}{r^2}$$

Применим понятие дальней зоны для упрощения $\varphi(r)$

1. регистрации, если $r \gg l$ - в дальней зоне

$$r_1 - r_2 \approx l \cos \theta; r_1 r_2 \approx r^2$$